**Cátedra**: Ingeniería y Calidad de Software
**2026_4K3_G11_TP10**

# TRABAJO PRÁCTICO Nº 10:

# KANBAN – Ejercicio de aplicación

**Docentes**:

- **Adjunto**: Ing. Laura Covaro
- **Auxiliares**: Ing. Cecilia Massano, Ing. Constanza Garnero
- **Adscripto**: Ezequiel Izaguirre

**Alumnos**:

- Acuña, Micaela Sol - 400360
- Almiron, Bruno - 82838
- Berta, Theo - 95064
- Bustos Giacomoni, Facundo Tomas - 400302
- Chauvet, Nicole - 400369
- Corvera, Yazmín Guadalupe - 402241
- Di Pietro, Ezequiel - 94357
- Fronte, Gaston Agustín - 91292
- Mottura, Mateo - 91154
- Quinteros Lazcano, Felipe - 400567
- Ramirez, Carlos David - 401710
- Ribotta, Juan Martin - 96977
- Riccio, Facundo Samuel - 89925
- Rosencovich, Juan - 403961
- Villarroel Barreto, Luciana - 401556

**Fecha entrega:** 4/11/26

## 1. Introducción y Propósito

El presente trabajo práctico documenta la ejecución de la dinámica vivencial conocida como **"El Juego de la Pizza"**, una simulación práctica orientada a experimentar y comprender de manera empírica los principios, métricas y mecánicas operativas de la metodología Kanban.

A través de la simulación de la línea de producción de una pizzería artesanal en papel, la actividad permitió observar la dinámica del flujo de trabajo, identificar cuellos de botella, experimentar el impacto de las restricciones de Capacidad de Trabajo en Progreso (WIP) y analizar cómo la colaboración focalizada optimiza la entrega de valor reduciendo el desperdicio.

## 2. Roles del Equipo

La estructura del equipo de trabajo se distribuyó asignando responsabilidades específicas para simular una cadena de valor especializada y colaborativa:

- **Cortadores de masa:** Responsables de recibir el insumo base (papel), medir y recortar con precisión las porciones de masa para dar inicio al flujo de producción.
- **Salseros:** Encargados de aplicar la capa de salsa (representada de forma gráfica) sobre la masa cortada, asegurando el estándar visual requerido antes de transferirla a la siguiente fase.
- **Agregadores de toppings:** Encargados del ensamblaje de ingredientes según el pedido. Cortan, posicionan y pegan los elementos correspondientes (jamón, ananá o rúcula) respetando estrictamente las cantidades prefijadas.
- **Cocinero / Controlador de tiempo:** Responsable exclusivo del funcionamiento del horno. Controla el cumplimiento del tiempo exacto de cocción (30 segundos), respeta la capacidad máxima del horno y gestiona la entrada y salida del producto en esta estación crítica.
- **Veedor:** Asume el rol de cliente final y control de calidad. Inspecciona que cada unidad cumpla al 100% con los criterios de aceptación y especificaciones del

es de marcar la orden como completada.



### 3. Políticas Explícitas y Reglas de Producción

Para garantizar un estándar operativo consistente y medible, se establecieron las siguientes políticas y reglas del sistema:

- **Estructura temporal:** El juego se desarrolló en iteraciones de 7 minutos de producción activa, precedidas por 2 minutos de planificación y retrospectiva breve para adaptar la estrategia.
- **Objetivo principal:** Maximizar la entrega de pedidos completos y conformes al cliente, minimizando al mínimo el desperdicio de materia prima sobrante o productos defectuosos no entregados.
- **Restricciones del Horno:**
    - Capacidad máxima estricta de 3 porciones simultáneas.
    - Tiempo de cocción exacto e inamovible de 30 segundos por tanda.
    - Prohibición absoluta de abrir la puerta del horno durante el ciclo de cocción.
- **Iteración 1 (Pizzas Hawaianas):**
    - Política obligatoria pre-cocción: La porción debe contener exactamente 3 piezas de jamón (post-its rosas) y 3 piezas de ananá (post-its amarillos) antes de ingresar al horno.
- **Iteración 2 (Pizzas de Rúcula):**
    - Secuencia de producción modificada: Primero se hornea la base con salsa durante 30 segundos. Una vez extraída del horno, se agregan exactamente 7 hojas de rúcula (post-its verdes) en la etapa post-cocción. ● **Iteración 3 (Producción por Pedidos Variables):**
    - Ingreso de comandas dinámicas. Los pedidos se consideran formalmente entregados únicamente cuando el Veedor valida que el 100% de las porciones solicitadas cumplen las especificaciones requeridas. No se computan entregas parciales.

### 4. Principios Kanban Evidenciados

- Visualizar el flujo: El tablero expuso de forma clara el recorrido del trabajo desde la materia prima hasta la entrega final, haciendo evidentes la acumulación de inventario no deseado y la ubicación exacta de los cuellos de botella en tiempo real.
- Limitar el Trabajo en Progreso (WIP): La restricción física del horno (máximo 3 porciones) actuó como el límite de WIP natural del sistema. Esto demostró que saturar las etapas previas de preparación no acelera la entrega final, sino que genera sobrestock y desperdicio.
- Hacer explícitas las políticas: Definir con claridad las reglas (cantidades exactas de toppings por color, tiempos fijos de horneado y criterios estricto de aceptación del Veedor) redujo los errores de producción y eliminó la reescritura de trabajo defectuoso.
- Gestionar el flujo y la mejora continua: Los intervalos de 2 minutos de planificación entre iteraciones permitieron al equipo analizar el desempeño, reajustar los límites de WIP intermedios, redistribuir tareas y balancear la línea de producción para optimizar el Lead Time y la calidad general en la iteración siguiente.